

MATEMATIČKA ANALIZA 1 • e-skripta

Oblast 8: Nesvojstveni integrali i redovi

Poglavlje iz e-skripte „Matematička analiza 1“

Nesvojstveni integrali i redovi (osnove)

Kad granice ili funkcija „beže“ u beskonačnost.

- $\int_a^\infty f dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f dx$ — konvergira ako je limit konačan
- Geometrijski red: $\sum_{n=0}^\infty q^n = \frac{1}{1-q}$ za $|q| < 1$

• Rešeni primeri

Primer 1 — konvergira

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1.$$

Primer 2 — divergira

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = \infty \text{ — divergira.}$$

Primer 3 — red

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

- Uvek preko limesa, ne uvrštavaj „ ∞ “ direktno.
- Geometrijski red konvergira samo za $|q| < 1$.

Zoi savet: Ako integral (ili limes) da konačan broj — konvergira, vrednost postoji. Ako beži u beskonačnost — divergira, ne postoji.

Za vežbu:

1. $\int_1^\infty \frac{1}{x^3} dx$ 2. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 3. $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{3^n}$

Rešenja: 1. $\frac{1}{2}$. 2. 2. 3. $\frac{1}{2}$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.